

הערות למפעיל:

חיבור המערכת:

- יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים כהלכה:
 - חיישן אור (LDR) , מד טווח לייזר, קורא RFID , כפתור לחיצ (Push Button) , מסך LCD, מנוע Servo , נורת LED ובקר Arduino Uno .
- יש לחבר את המערכת למקור מתח באמצעות כבל USB.
- יש לפתוח את ה- Serial Monitor בתוכנת Arduino IDE לצורך צפייה בהודעות החיווי ובערכי החיישנים במהלך פעולת המערכת ולוודא שקצב התקשורת מוגדר ל-baud9600.

שלבי התפעול:

1. מצב ראשוני:

בעת הפעלת המערכת תוצג על גבי מסך ה-LCD ההודעה: 'System: off, Press Start' בשלב זה המערכת כבויה וממתינה ללחיצה על כפתור ההפעלה.

2. הפעלת המערכת:

יש ללחוץ על כפתור ה-Push Button.
לאחר הלחיצה המערכת תעבור למצב המתנה לזיהוי משה.
על מסך ה-LCD תוצג ההודעה: 'Waiting for Moses, Access Denied' והמערכת תמתין לסריקת תג RFID.

3. זיהוי משה:

יש להצמיד את תג ה-RFID לקורא.
בעת זיהוי התג תופיע על מסך ה-LCD ההודעה: 'Moses Identified' .
והמערכת תעבור לבדיקת תנאי הסביבה.

4. זיהוי התקרבות המצרים:

לאחר זיהוי משה, המערכת מתחילה לנטר את המרחק הנמדד על ידי מד הטווח הלייזר.
כאשר מזוהה עצם במרחק קטן מ-30 ס"מ מהחיישן, על גבי מסך ה-LCD תוצג ההודעה: 'Egyptians Near, Sea Closing...'
במצב זה מנוע ה-Servo סוגר את ים סוף, נורת ה-LED נכבית, זיהוי משה מתאפס והמערכת חוזרת למצב המתנה לזיהוי מחדש.
במידה והמרחק גדול מ-30 ס"מ, המערכת תמשיך לבדיקת תנאי התאורה באמצעות חיישן ה-LDR.

5. בדיקת תנאי תאורה:

המערכת בודקת את מצב התאורה בסביבה באמצעות חיישן ה-LDR.

מצב יום: כאשר הסביבה מוארת, על גבי מסך ה-LCD תוצג ההודעה: 'Moses Identified, Waiting for night'.

במצב זה: הים יישאר סגור, נורת הלד תהיה כבויה והמערכת תמשיך לנטר את תנאי הסביבה. מצב לילה: כאשר הסביבה חשוכה, על גבי מסך ה-LCD תוצג ההודעה: 'Sea is opened'. במצב זה: המנוע יפתח את הים, הנורה תידלק והמערכת תמשיך לנטר את התקרבות המצרים (קירוב או הרחקה של היד ממד טווח הלייזר).

6. כיבוי ואיפוס המערכת:

לחיצה נוספת על כפתור ה-Push Button בכל שלב תכבה את המערכת. על מסך ה-LCD תוצג ההודעה: 'System: off', במידה וים סוף פתוח, מנוע ה-Servo יחזיר אותו למצב סגור לפני כיבוי המערכת. לאחר הפעלה מחדש תחזור המערכת למצב ההתחלתי ותמתין ללחיצה נוספת על כפתור ההפעלה (2).

הודעות בקונסולה (Serial Monitor):

במהלך פעולת המערכת יודפסו הודעות חיווי שונות, כגון:
'System Fully Operational', 'Real RFID: Moses Identified!', וכן ערכי חיישן האור: LDR Value: XXX, הודעות אלו מאפשרות למפעיל לעקוב אחר פעולת המערכת ולוודא את תקינותה.